

PROYECTO: Onramp Automático No-Custodial BOB → USDT/USDC

Versión: 1.0 — Julio 2026 **Autor:** [Tu Nombre] **Contacto:** [Tu Email / Telegram]

1. Resumen Ejecutivo

Construir el primer onramp automático no-custodial de Bolivianos (BOB) a USDT/USDC en Bolivia. Un usuario con solo una wallet EVM (MetaMask, Rabby) escanea un código QR, paga BOB desde su banca móvil, y recibe USDT en su wallet en menos de 60 segundos. El proyecto no custodia fondos del usuario, solo orquesta la transacción mediante un smart contract escrow y cobra un fee del 0.5%–1.5% por operación.

Oportunidad: A junio 2026 el BCB unificó el tipo de cambio (de 6,96 BOB/USD fijo a ~9.83 flotante), reduciendo la brecha cambiaria de ~42% a ~4.7%. Esto hace viable por primera vez un onramp formal en Bolivia. No existe competidor directo automatizado.

Estado: Fase de diseño conceptual completa. Se identificaron los raíles de pago (OpenBCB QR, BCP QR, Yape) y se diseñó la arquitectura smart contract + integración directa OpenBCB.

2. Objetivo del Proyecto

2.1 Objetivo General

Desarrollar e implementar un onramp automático no-custodial que permita a usuarios bolivianos convertir BOB (Bolivianos) a USDT/USDC en la blockchain de Polygon de forma instantánea, segura y con pleno control de sus activos.

2.2 Objetivos Específicos

1. Desplegar un smart contract escrow multifirma en Polygon que garantice la liberación automática de USDT al confirmarse el pago en BOB.
2. Integrar con raíles de pago bolivianos (OpenBCB QR) para recibir pagos QR interoperables desde cualquier banco/cooperativa.
3. Implementar un backend (Node.js) que orqueste la comunicación entre el QR, el webhook de confirmación bancaria y el smart contract.

4. Proveer una interfaz web simple donde el usuario ingrese su wallet, monto y escanee el QR.
 5. Lograr un tiempo total de transacción < 60 segundos desde el escaneo QR hasta la recepción de USDT.
 6. Operar bajo el marco regulatorio de ASFI (DS 5384 / Circular ASFI/945/2026) como PSAV registrado.
-

3. Alcance

3.1 MVP (Minimum Viable Product) — 8-10 semanas

Incluye:

- Smart contract EscrowMaster multifirma (Solidity, Polygon)
- Backend Node.js/TypeScript con API REST
- Frontend web (React/Next.js) para la interfaz de compra
- Integración directa con OpenBCB (API oficial del BCB) para generación de QR y webhook de pagos
- Webhook de confirmación de pago → liberación automática de USDT
- Función de pricing dinámico: `VRD_BCB (BCB) + spread 0.5% + fee plataforma 0.5–1.5%`
- Dashboard básico para LP: saldo, trades activos, retiros con time-lock
- Despliegue en testnet Polygon Mumbai (desarrollo) → Mainnet Polygon (producción)
- Documentación básica de API y despliegue

No incluye (post-MVP):

- App móvil nativa (solo web responsive)
- KYC automatizado (manual vía soporte al inicio)
- Múltiples chains (solo Polygon)
- P2P marketplace completo
- Offramp (USDT → BOB)
- Dashboard de analytics avanzado
- Sistema de referidos

3.2 Stack Tecnológico

Capa	Tecnología	Justificación
Smart Contract	Solidity 0.8.x, OpenZeppelin, Hardhat	Estándar industria, auditado, testado
Blockchain	Polygon (EVM, PoS)	Fees bajos (~\$0.01/tx), gran ecosistema, native USDC

Capa	Tecnología	Justificación
Backend	Node.js + TypeScript + Express	Rápido, tipado, gran ecosistema
Frontend	Next.js + React + Tailwind	SSR, SEO, UX rápida
Wallet	ethers.js + wagmi + RainbowKit	Conexión wallet sencilla
Pago QR	OpenBCB API (BCB directo)	Gratuito, estándar nacional, webhook incluido
Pricing	API BCB (VRD) + feed propio	Tipo de cambio oficial diario
Base de datos	PostgreSQL + Redis	Datos transaccionales + caché
Infraestructura	AWS / DigitalOcean / Railway	Escalable, manejable

4. Justificación

4.1 Problema

En Bolivia no existe una forma automática, no-custodial y formal de convertir BOB a USDT/USDC. Las opciones actuales son:

Opción	Problema
Binance P2P	Manual, riesgoso (estafas), spreads altos (~3-5%), requiere registro en exchange
Bybit P2P	Mismo que Binance
El Dorado (P2P)	Semi-automático, no-custodial parcial, bajo volumen en Bolivia
Takenos	Custodial (ellos tienen las keys), spreads no transparentes, no integrable con DeFi
Bancos (BCP, Ganadero)	Solo offramp (USDT → BOB), no tienen onramp BOB → USDT automático
AirTM	Spreads altos, experiencia pobre

Ninguna solución existente permite: - Pagar con QR desde cualquier banco - Recibir USDT directo a tu wallet (no a una billetera custodial) - Hacerlo en < 60 segundos - Sin registro en un exchange centralizado

4.2 Oportunidad

Contexto macro (julio 2026):

- El BCB unificó el tipo de cambio el 29 de junio 2026: brecha P2P vs oficial pasó de 42% → ~4.7%
- El BCB publica diariamente el VRD (Valor Referencial del Dólar) a ~9.96 BOB/USD
- Los bancos pueden operar a tipo de cambio de mercado desde la unificación
- Volumen de stablecoins en Bolivia: ~\$294M en 1S 2025 (BCB), proyectado ~\$430M+ anual
- ASFI regula PSAV desde mayo 2025 (DS 5384), marco legal existente
- No existe competidor directo automatizado no-custodial

Ventana de oportunidad: La unificación cambiaria de junio 2026 eliminó la principal barrera (brecha cambiaria). Bolivia nunca ha tenido un momento más favorable para un onramp formal.

4.3 Validación de Mercado

- Takenos (billetera custodial) es top-3 fintech en Bolivia — demuestra demanda
- Manteca (API) ya provee infraestructura de offramp USDT → Yape QR en Bolivia — demuestra que los raíles de gasto existen y funcionan
- El ecosistema QR en Bolivia procesó 605M operaciones electrónicas en 1S 2025, 92% vía QR (BCB)
- El P2P de Binance en Bolivia tiene liquidez diaria de ~\$50-100K — hay flujo

5. Modelo de Negocio

5.1 Fuentes de Ingreso

Concepto	%	Notas
Fee por transacción (onramp)	0.5% - 1.5%	Se descuenta automáticamente en el smart contract
Spread sobre tipo de cambio	0.5% - 1.0%	Diferencia entre VRD BCB y tasa aplicada al usuario

Ingreso total estimado por transacción: 1.0% - 2.5%

5.2 Estructura de Precios

$\text{Precio USDT} = \text{VRD_BCB} + \text{spread (0.5\%)} + \text{fee plataforma (0.5-1.5\%)}$

Ejemplo práctico (VRD BCB = 9.96 BOB/USD): - Usuario compra \$100 USDT - Tasa aplicada: $9.96 + 0.5\% \text{ spread} + 1.0\% \text{ fee} = 10.15 \text{ BOB/USD}$ - Usuario paga: 1,015 BOB vía QR - Usuario recibe: \$100 USDT en su wallet (fee descontado del spread) - LP recibe: 1,015 BOB → convierte a ~\$100 USDT → deposita al escrow - Plataforma gana: ~\$1.5 por transacción

5.3 Proyección Financiera

Escenario	Trades/día	Vol/mes	Capital LP	Fee/mes neto	ROI LP (anual)
Mínimo	5	\$11,000	\$1,000	\$82	106%
Bajo	10	\$22,000	\$2,000	\$165	106%
Medio	25	\$55,000	\$5,000	\$412	99%
Alto	50	\$110,000	\$10,000	\$825	99%
Escalado	100	\$220,000	\$20,000	\$1,650	99%

Punto de equilibrio (break-even):

Concepto	Costo/mes
Servidor/backend	\$150
Dominio/SSL	\$10
Monitoreo (Sentry, Grafana)	\$50
Contabilidad / asesoría legal	\$200
Marketing mínimo	\$300
Total costos fijos	\$710
Volumen break-even	~\$95,000/mes (~43 trades/día de \$100)

5.4 Rol del LP (Liquidity Provider)

El LP es quien **deposita USDT en el escrow** para que las transacciones puedan ejecutarse.

Flujo del LP: 1. Compra USDT en Binance/Bybit (o vía OTC) 2. Transfiere USDT a su wallet EVM en Polygon 3. Deposita en el EscrowMaster contract via `deposit()` 4. Cuando un trade se completa, el contrato libera USDT al usuario 5. Los BOB

del usuario van a la cuenta bancaria del LP 6. El LP usa esos BOB para recomprar USDT → repite el ciclo

Protecciones para el LP: - **Time-lock de 24h** para retirar capital no asignado - **Per-trade allocation:** el USDT solo está "locked" mientras el trade está activo - **Límite diario** configurable por el LP - **Multifirma (2-of-3)** para montos > umbral

Incentivo del LP: Gana el spread (0.5–1.0%) sobre cada transacción, más la rotación de capital.

6. Tiempo de Desarrollo y Costo

6.1 Timeline

Fase	Duración	Actividades	Hito
Fase 0: Setup	Semana 1	Registrar empresa/PSAV en ASFI, abrir cuentas bancarias, solicitar credenciales OpenBCB, setup repositorios	Entorno legal listo
Fase 1: Smart Contract	Semanas 2-3	Desarrollo EscrowMaster en Solidity, tests unitarios en Hardhat, deploy testnet Polygon	Contrato funcional en testnet
Fase 2: Backend + API	Semanas 3-4	API REST (NestJS/Express), integración con OpenBCB API, webhook handler, pricing engine, PostgreSQL schema	Backend listo
Fase 3: Frontend	Semanas 4-5	UI de compra (Next.js + RainbowKit + Tailwind), conexión wallet, escaneo QR	Frontend funcional
Fase 4: Integración	Semanas 5-6	Integración end-to-end (Frontend → Backend → OpenBCB → Smart Contract), tests de flujo completo	MVP integrado
Fase 5: QA + Seguridad	Semana 7	Auditoría smart contract (o self-audit), tests de seguridad, optimización gas, load testing	MVP auditado
Fase 6: Producción	Semana 8	Deploy Polygon mainnet, onboarding LP inicial, monitoreo en vivo, documentación	MVP en producción
Buffer	Semanas 9-10	Imprevistos, feedback de early adopters, ajustes	MVP estable

Tiempo total estimado: 8-10 semanas (2-2.5 meses)

6.2 Costo de Desarrollo

Concepto	Costo Estimado
Desarrollo (tú + 1 dev freelance part-time)	\$2,000 – \$4,000
Infraestructura (servidores, dominio, SSL)	\$50 – \$100/mes
Licencias (Sentry, servicios)	\$50/mes
Costos de auditoría smart contract	\$500 – \$1,500 (o self-audit + revisión externa ligera)
Gas de deploy (Polygon mainnet)	~\$50
Integración OpenBCB (gratuito, solo credenciales)	\$0
Gastos legales/contables (registro PSAV)	\$500 – \$1,000
Total inversión inicial	~\$3,000 – \$7,000
Capital LP mínimo recomendado	\$3,000 – \$5,000

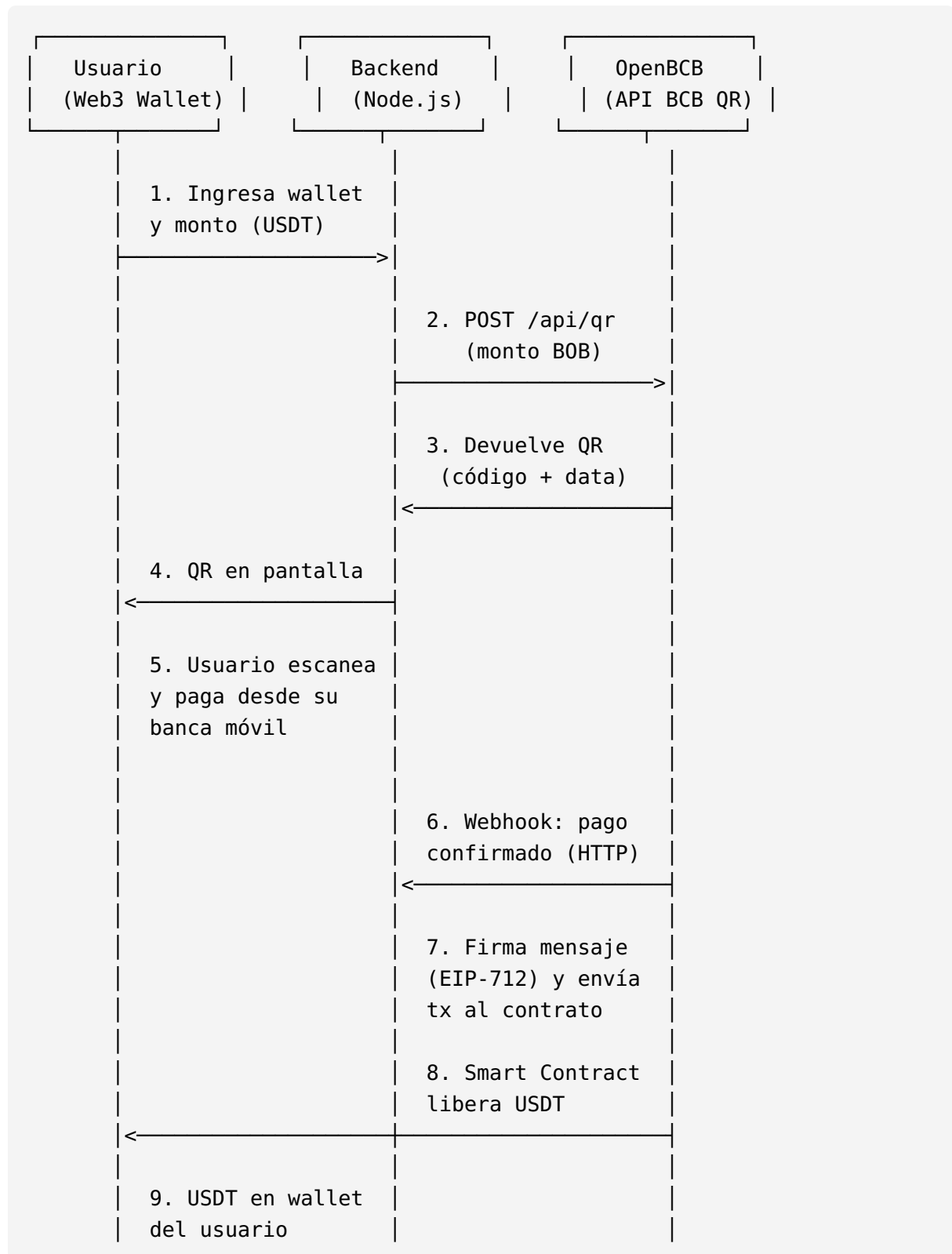
6.3 Equipo Requerido

Rol	Tipo	Dedicación	Costo Estimado
Tú (fundador/ desarrollador full-stack)	Tiempo completo	100%	—
Dev Blockchain (Solidity + Hardhat)	Freelance / contratado	Part-time (semanas 2-4)	\$500 – \$1,500
Diseñador UX/UI	Freelance	Part-time (semana 4)	\$300 – \$500
Community manager / Marketing	Freelance / pasante	Part-time ongoing	\$200 – \$400/ mes
Abogado (regulatorio PSAV)	Consultoría	Una vez	\$500 – \$1,000
Asesor financiero (estructura LP)	Consultoría	Una vez	\$200 – \$500

Total equipo: 3-5 personas (tú como full-time + colaboradores part-time)

7. Arquitectura Técnica

7.1 Diagrama de Flujo



7.2 Smart Contract (EscrowMaster.sol)

Contrato: EscrowMaster (Solidity, Polygon)

Roles:

- LP_ADMIN: quien deposita USDT y recibe B0B
- OPERATOR: backend que firma liberaciones
- ARBITER: resolución de disputas (multifirma)

Estado de cada trade:

PENDING → LOCKED → RELEASED
→ EXPIRED → AVAILABLE

Seguridad:

- OpenZeppelin ReentrancyGuard
- Per-trade allocation (no pool)
- Time-lock 24h para retiros de LP
- Límite diario configurable
- EIP-712 para firmas del backend
- Pausable (emergency stop)

Fee:

- Fee descontado en USDT al momento del release
- Fee enviado a treasury del platform
- Configurable (max 5%)

7.3 Integración de Pagos — OpenBCB (BCB)

OpenBCB es la plataforma oficial del Banco Central de Bolivia para pagos QR interoperables. Es gratuita, está respaldada por la Ley N° 1670, y no depende de terceros.

Características: - Generación gratuita de QR BCB Bolivia (estándar nacional único) - Consulta en tiempo real del estado del QR - Notificación automática de pagos vía webhook (HTTP POST) - API RESTful con autenticación por token - Interoperable con todos los bancos y cooperativas del sistema financiero boliviano

Flujo de integración:

POST /api/qr/generate → Crea QR con monto en B0B
GET /api/qr/{id}/status → Consulta estado del pago
Webhook (callback) → Notificación de pago confirmado

Ventajas de usar OpenBCB en lugar de un middleware privado: - **Costo:** \$0 — el BCB no cobra por el uso de la API - **Riesgo de contraparte: cero** — el

BCB no va a desaparecer - **Soporte legal:** respaldado por Ley N° 1670 y el Reglamento de Cuentas Transitorias de Liquidación - **Cobertura nacional:** cualquier banco, cooperativa o entidad financiera del país

7.4 Offramp / Ciclo de Gasto — Manteca API (post-MVP)

Para que el usuario complete el ciclo (compró USDT → ahora quiere gastarlo en BOB), se integrará **Manteca API directo**, no Bybit Pay.

¿Por qué Manteca y no Bybit Pay?

Aspecto	Manteca API (nuestra integración)	Bybit Pay (derivar usuario)
UX	El usuario gasta desde nuestra plataforma	El usuario sale de la app
Dependencia	Nosotros controlamos	Dependemos de Bybit
Requisitos del usuario	Solo wallet EVN	Debe tener cuenta Bybit
Personalización	Spread, límites, branding propios	Sin control

¿Qué es Bybit Pay entonces? Bybit Pay es un producto de Bybit que *usa la API de Manteca* por debajo para ofrecer Yape QR a sus usuarios. Bybit es cliente de Manteca, no al revés.

Flujo del offramp vía Manteca API (post-MVP): 1. Usuario selecciona "Gastar USDT" en nuestra plataforma 2. Ingresamos monto en BOB que quiere gastar 3. Nuestro backend llama a Manteca Crypto API para crear un QR Yape 4. Usuario escanea con Yape y recibe BOB en su cuenta 5. Nuestro sistema descuenta USDT de su wallet (firma vía smart contract o aprobación ERC-20)

Para el MVP, el offramp se cubre con: usuario transfiere USDT a Bybit → usa Bybit Pay directamente (sin integración nuestra). En post-MVP se reemplaza con integración Manteca API directa.

8. Escalabilidad en el Tiempo

8.1 Roadmap 12 Meses

Hito	Mes	Objetivo
MVP	Mes 1-2	Onramp básico: BOB → USDT vía QR, un LP, Polygon mainnet

Hito	Mes	Objetivo
Early adopters	Mes 3	10-25 trades/día, feedback, ajustes de UX, onboarding de 1-2 OTC partners
KYC integrado	Mes 4	Integración con servicio de KYC (Persona, Onfido, o local) para cumplir con ASFI
Multi-LP	Mes 5-6	Pool de LPs, dashboard LP, competencia de spreads
App móvil	Mes 6-7	React Native o Flutter para mobile nativo
Offramp	Mes 7-8	USDT → BOB vía Manteca API (Yape QR) — integración directa, sin pasar por Bybit
Multi-chain	Mes 8-9	Soporte para BNB Chain, Solana
Escalamiento	Mes 10-12	Marketing agresivo, partnerships con wallets, posible ronda de inversión

8.2 Métricas Clave de Escalamiento

Métrica	MVP (mes 2)	Early (mes 4)	Crecimiento (mes 6)	Escalado (mes 12)
Trades/día	5-10	25-50	50-100	200-500
Volumen mensual	\$11K-\$22K	\$55K-\$110K	\$110K-\$220K	\$440K-\$1.1M
Capital LP total	\$1K-\$3K	\$5K-\$10K	\$10K-\$20K	\$50K-\$200K
Usuarios activos	50	200	1,000	5,000
Fee mensual	\$110-\$220	\$550-\$1,100	\$1,100-\$2,200	\$4,400-\$11,000
Equipo	2 personas	3-4 personas	5-7 personas	10-15 personas

8.3 Estrategia de Escalamiento

Fase 1 — Validación (meses 1-3) - Un solo LP (tú o un OTC partner) - Marketing orgánico: comunidades de crypto en Bolivia (Telegram, grupos de Binance P2P) - Fee alto (1.5%) para maximizar revenue por trade - Enfoque en estabilidad y seguridad, no en volumen

Fase 2 — Crecimiento (meses 4-6) - Abrir el pool de liquidez a más LPs - Reducir fee para competir con P2P (~0.5-1.0%) - Campaña de referidos - Posibles hackathons (ETHGlobal, HackFS) para visibilidad

Fase 3 — Escalamiento (meses 7-12) - Multi-chain, offramp, app móvil - Integración con wallets (MetaMask, Trust Wallet) como partner de onramp - Posible ronda pre-seed/seed - Contratación de equipo dedicado (2-3 devs + 1 marketing + 1 ops)

9. Riesgos y Mitigaciones

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Brecha cambiaria vuelve a ampliarse	Baja	Alto	Spread dinámico automático, límite diario de exposición
OpenBCB cambia API o se discontinúa	Baja	Medio	OpenBCB es política de Estado respaldada por Ley N° 1670; diseño modular permite migrar a APIs de bancos individuales (BCP, BNB)
Smart contract bug	Baja	Crítico	Per-trade allocation (pérdida máxima = trades activos), auditoría, time-lock
Adopción lenta	Alta	Medio	MVP lean, early adopters de comunidades, fee bajo inicial
Regulación desfavorable ASFI	Baja	Alto	Asesoría legal desde el día 1, operar dentro del marco PSAV
Competencia (Takenos)	Media	Medio	Diferenciación: no-custodial + automático + smart contract

10. Próximos Pasos

1. Investigación de mercado completada
 2. Arquitectura técnica diseñada
 3. Modelo de negocio y proyección financiera
 4. **Solicitar credenciales de OpenBCB** en el Banco Central de Bolivia
 5. **Contactar Manteca** (developers.manteca.dev) para evaluar su Crypto API y sandbox — será el raíl de offramp (USDT → Yape QR) en post-MVP
 6. **Registrar empresa y PSAV** ante ASFI (o al menos iniciar el proceso)
 7. **Comenzar desarrollo** (Fase 0: Setup de entorno + Fase 1: Smart Contract)
 8. **Presentar en hackathons** (ETHGlobal, Solana Renaissance, hackathons locales)
-

11. Documentos y Recursos Relacionados

- AGENTS.md — Registro completo de investigación y decisiones de diseño
- Código fuente del smart contract (en desarrollo)
- Documentación OpenBCB: https://www.bcb.gob.bo/?q=pagos_qr_bcb_bolivia
- API BCB (VRD): <https://www.bcb.gob.bo> (tipo de cambio oficial)
- Normativa ASFI: DS 5384 / Circular ASFI/945/2026
- API BCP QR Simple: <https://www.bcp.com.bo/Desarrollo/ApiPagosQR>

Documento preparado para presentación a potenciales financiadores (LPs), OTC partners, y hackathons. Julio 2026 — Bolivia